



El rol de los BESS en el desarrollo del sistema eléctrico chileno



Carlos Finat D.

Miembro Consejo Directivo

9th Latin America Energy Summit

15 de abril de 2026



Coordinador Eléctrico Nacional - Chile

Organización técnica e independiente responsable del funcionamiento confiable, seguro y económico del Sistema Eléctrico Nacional de Chile

PRINCIPALES FUNCIONES

- Garantizar el funcionamiento seguro y económico de la red eléctrica
- Garantizar el acceso abierto a la red
- Administrar mercados mayoristas de energía y SSCC
- Proponer planes de expansión de la red de transporte
- Realizar licitaciones internacionales para líneas de transmisión
- Gestionar interconexión de nuevos activos a la red
- Monitorear condiciones de competencia en el mercado
- Promover innovación y adopción de estándar de ciberseguridad

INSTITUCIÓN COMPROMETIDA



Mercado eléctrico está en una transformación acelerada

Volumen del mercado eléctrico chileno

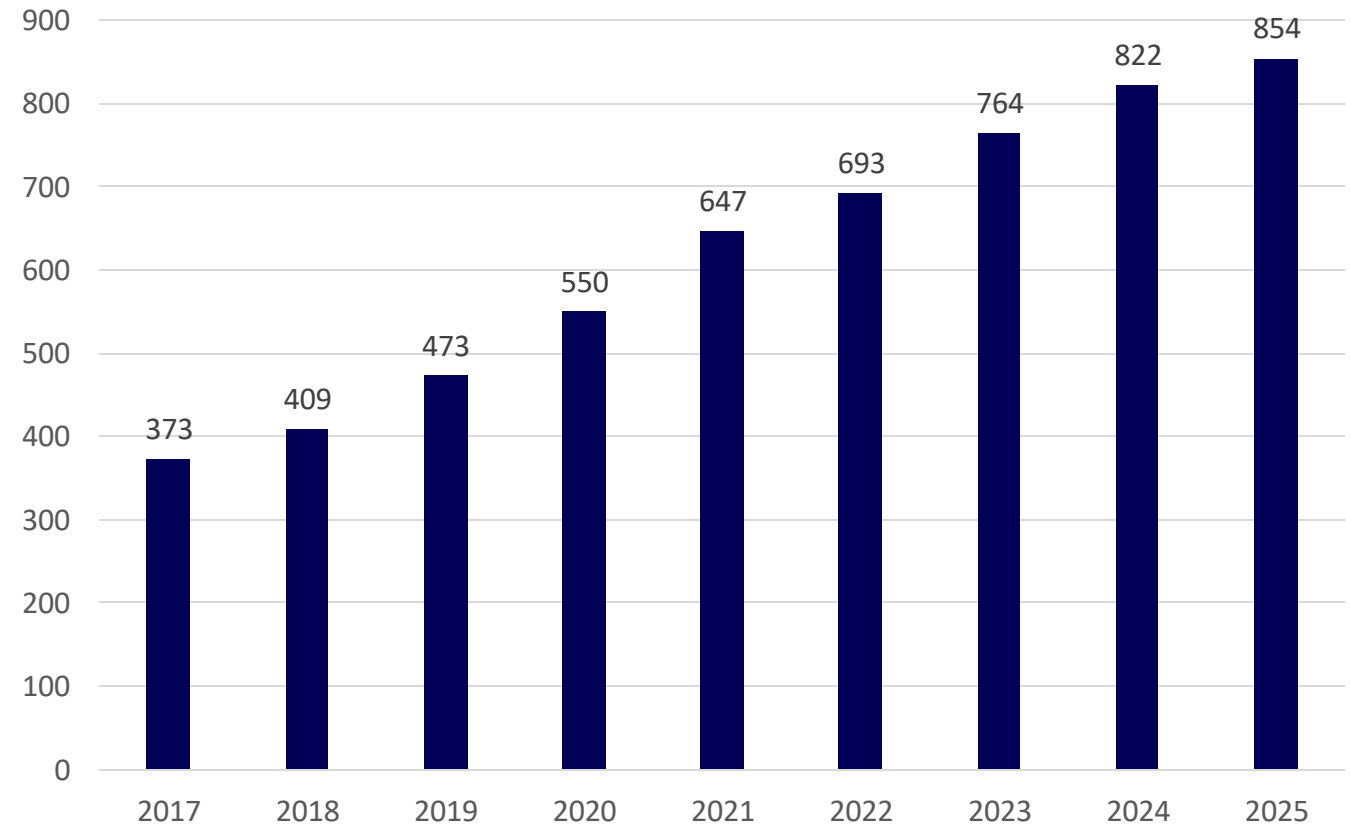
US\$ **3.750** millones

anuales en transferencias de energía, potencia, servicios complementarios y pagos por transmisión.

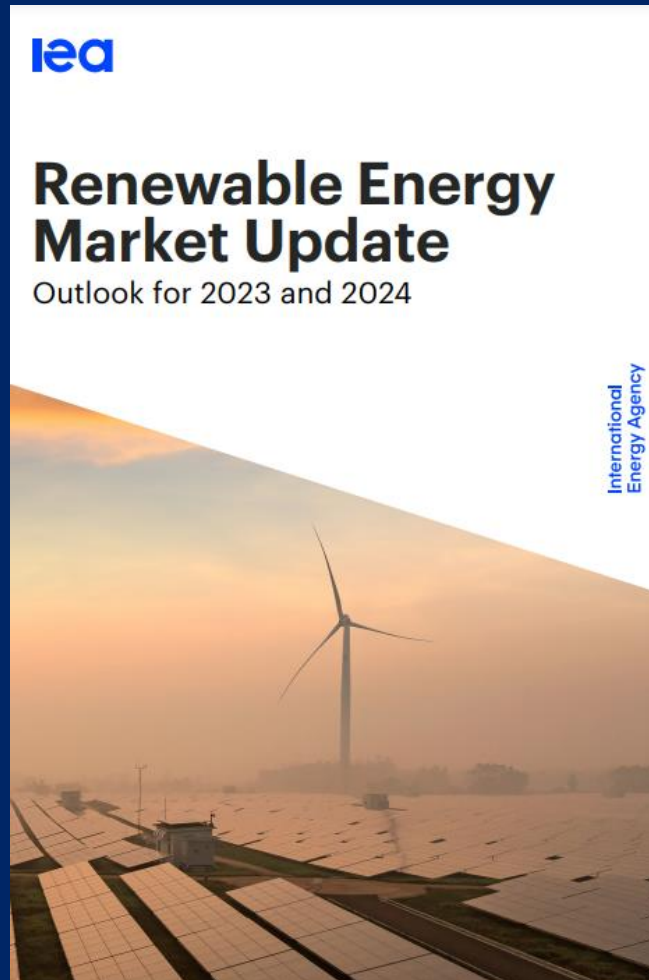
US\$ **1.600** millones

es el costo de operación del sistema, considerando costos de combustibles.

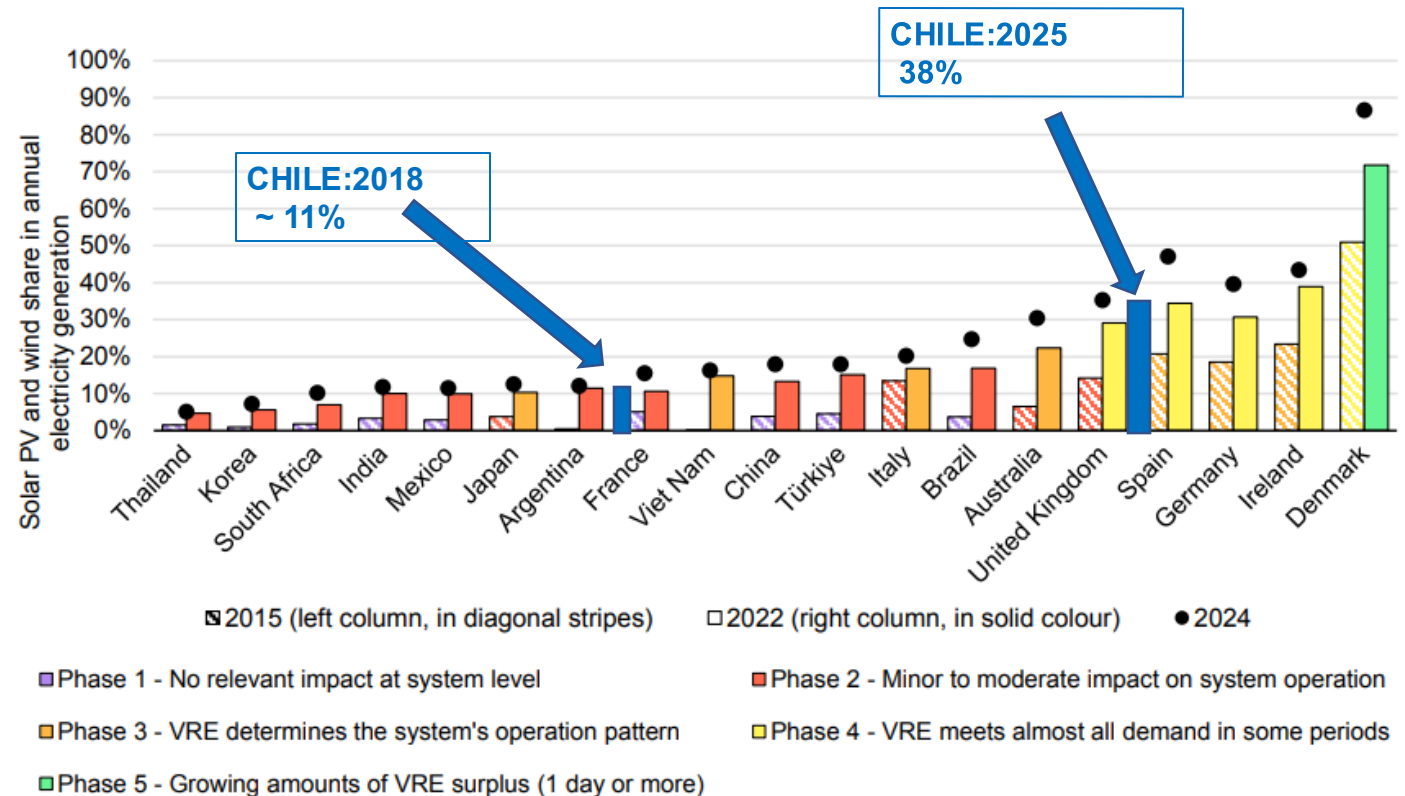
Participantes del mercado se han duplicado en últimos 7 años



Chile ha ido avanzando aceleradamente en esta transición energética

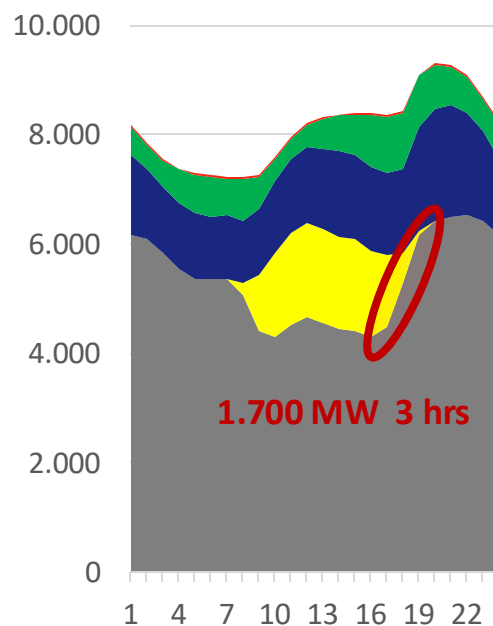


Variable renewable energy shares and phases for selected jurisdictions, 2015, 2022 and 2024

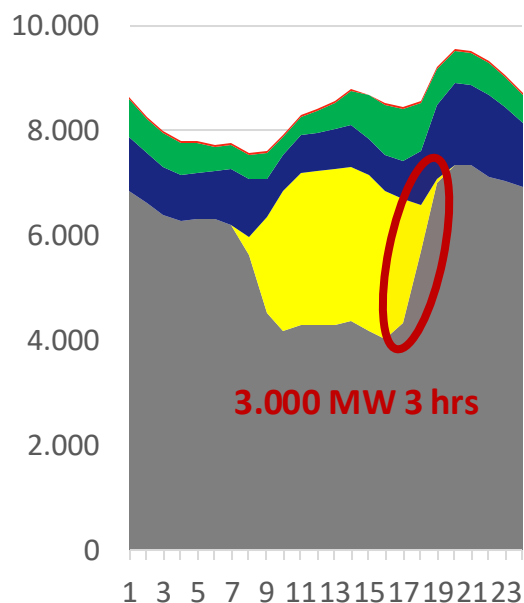


El desafío operacional ha ido creciendo

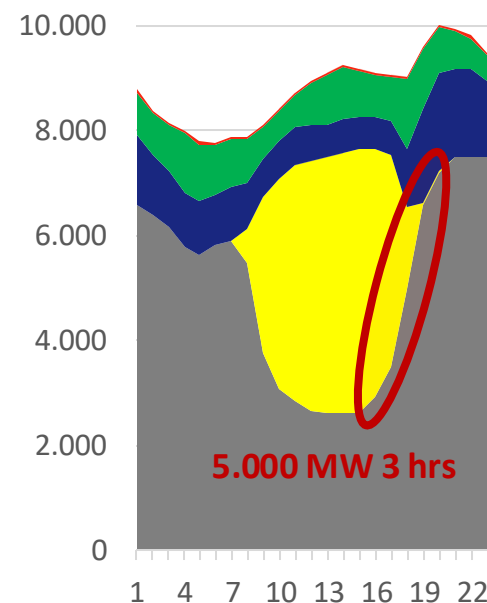
28/04/2019



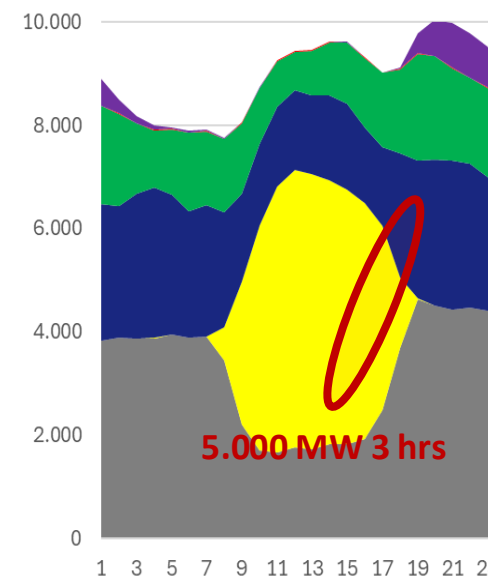
25/04/2021



23/04/2023

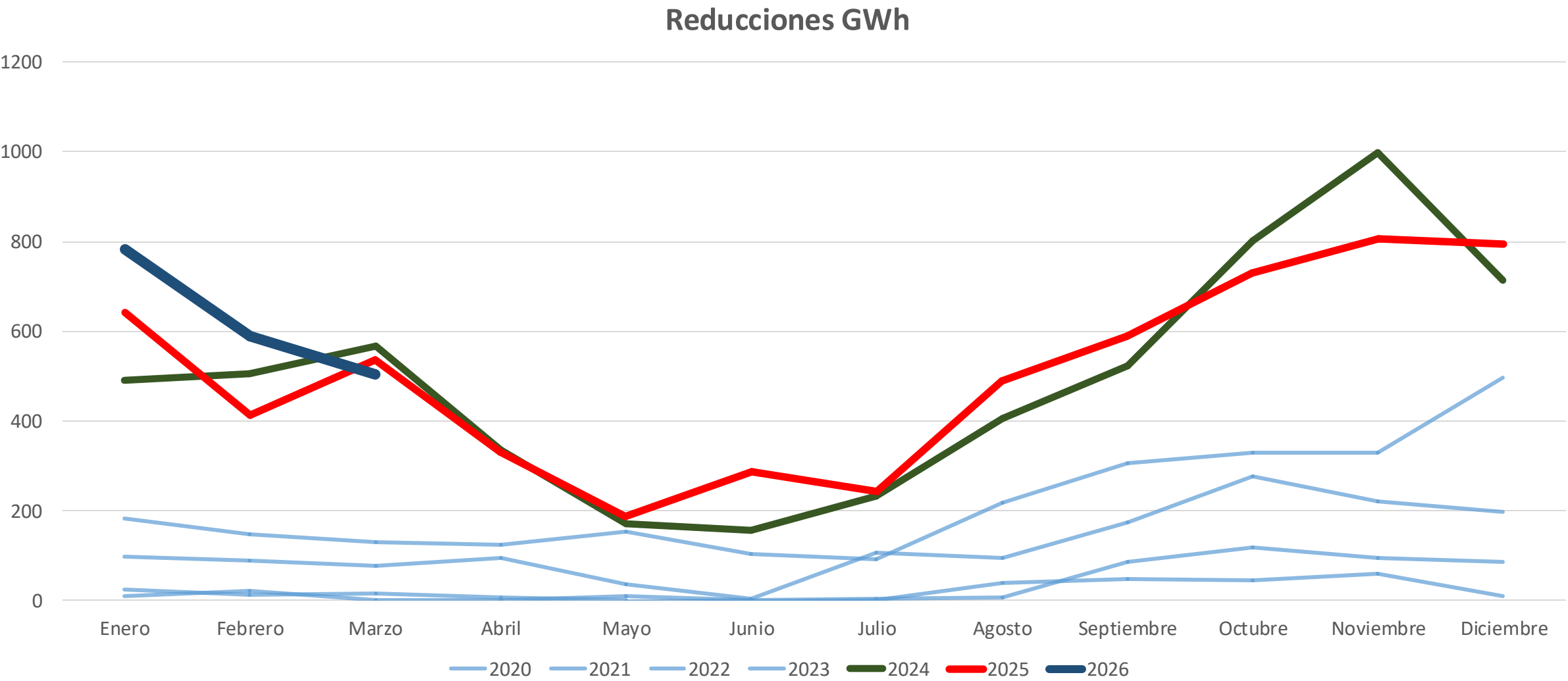


23/04/2025



■ Térmica ■ Solar ■ Hidráulica
■ Eólica ■ Geotérmica ■ Bess

El “curtailment” de centrales ERV va en aumento





El marco regulatorio ha habilitado el desarrollo del almacenamiento

- Chile está avanzando en la habilitación de la participación BESS.
- Participación en energía, suficiencia y servicios complementarios.
- El rápido crecimiento del almacenamiento invita a monitorear continuamente su aplicación.



Chile está entrando en una nueva etapa del almacenamiento

- Rápido crecimiento de energías renovables.
- Mayor necesidad de flexibilidad operativa.
- Los BESS pasan de ser **tecnología emergente** a **recurso operacional**.

Inyección nominal de baterías equivale a la de termoeléctrica de 350MW operando 24 horas a plena carga



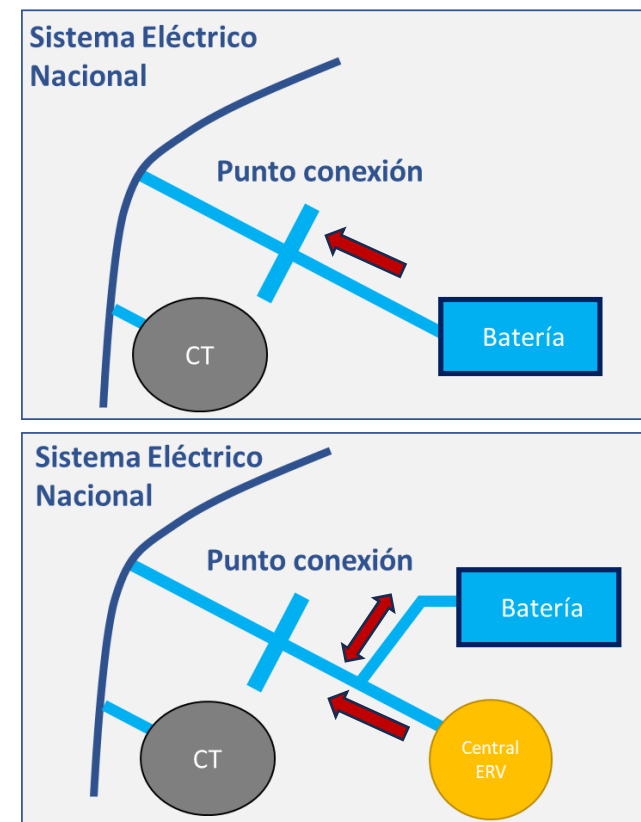


La modelación adecuada de los BESS es clave para optimizar su operación

El Coordinador determina la operación (perfil carga y descarga) de los sistema de almacenamiento con el objetivo de contribuir a una operación segura y a mínimo costo del sistema

La modelación de BESS considera:

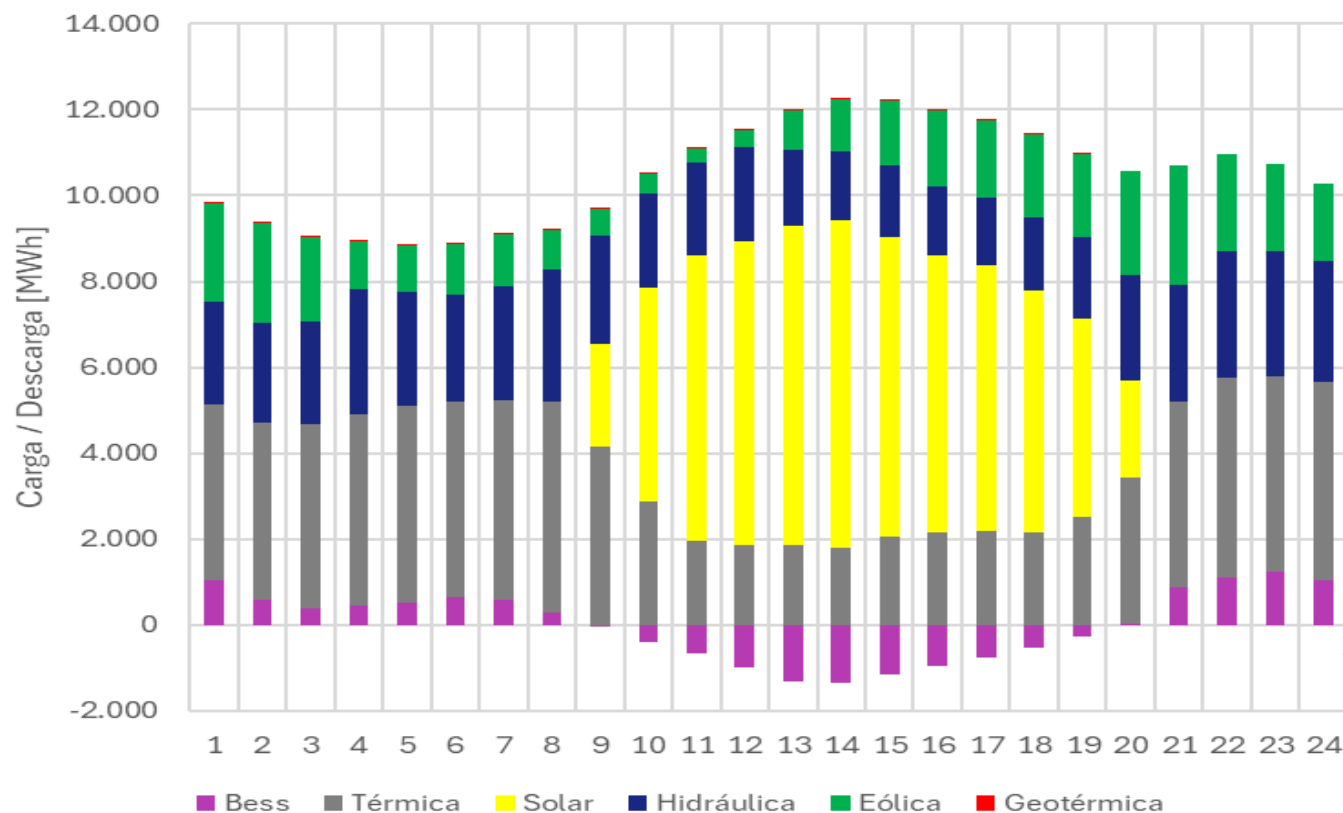
- Capacidades técnicas: potencia, energía, eficiencias, etc.
- Balances de energía.
- Co-optimización entre energía y servicios complementarios.
- Flexibilidad para la operatividad de los BESS: carga desde central renovable o desde el sistema.
- Implementación adecuada de SSCC.
- Escalabilidad para adaptarse a necesidades futuras.





Los BESS ya están aportando valor operacional

Carga y Descarga BESS para el 17-feb-2026

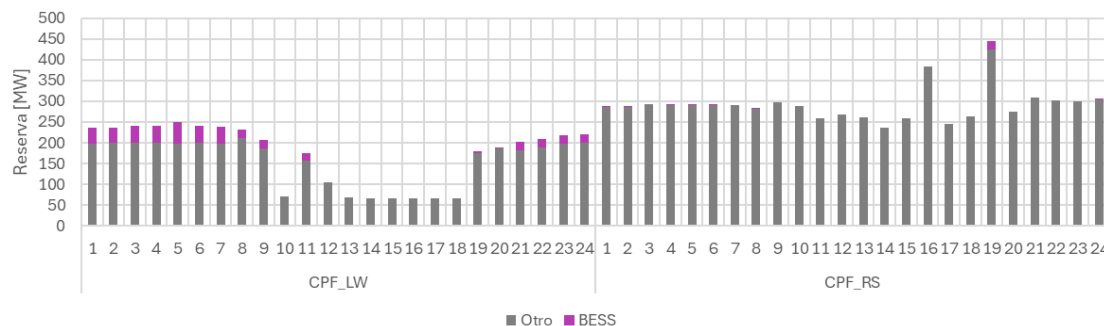


Desplazamiento temporal de energía desde el día al periodo noche-madrugada y soporte a la flexibilidad

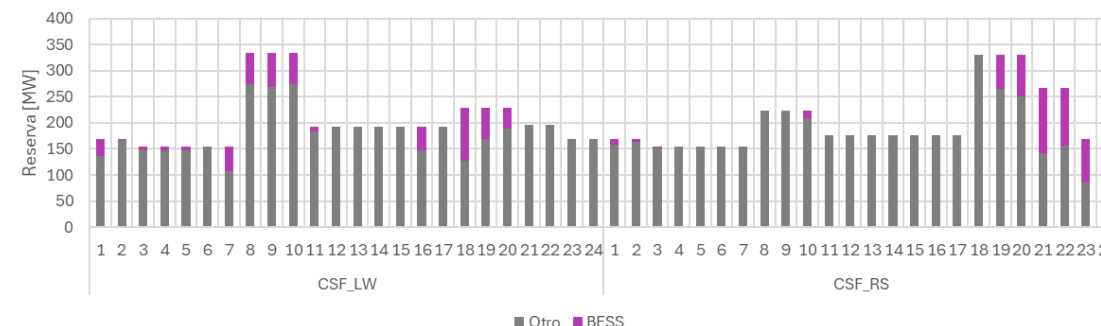


Los BESS aportan a la Seguridad de Servicio

Participación BESS en CPF



Participación BESS en CSF



Estado BESS	SSCC	Operación
Cargando BESS	CF +	Disminuir la carga de la batería
	CF -	Aumentar la carga de la batería
Descargando BESS	CF +	Aumentar generación
	CF -	Disminuir generación



Respuesta del control primario de frecuencia de BESS Tocopilla ante variaciones naturales en la frecuencia de la red

La expansión del almacenamiento hará que su rol sea cada vez más relevante

Hacia diciembre 2026 se espera la EO adicional de:



5.400 MW
(21,5 GWh)

**Sistemas de
Baterías**



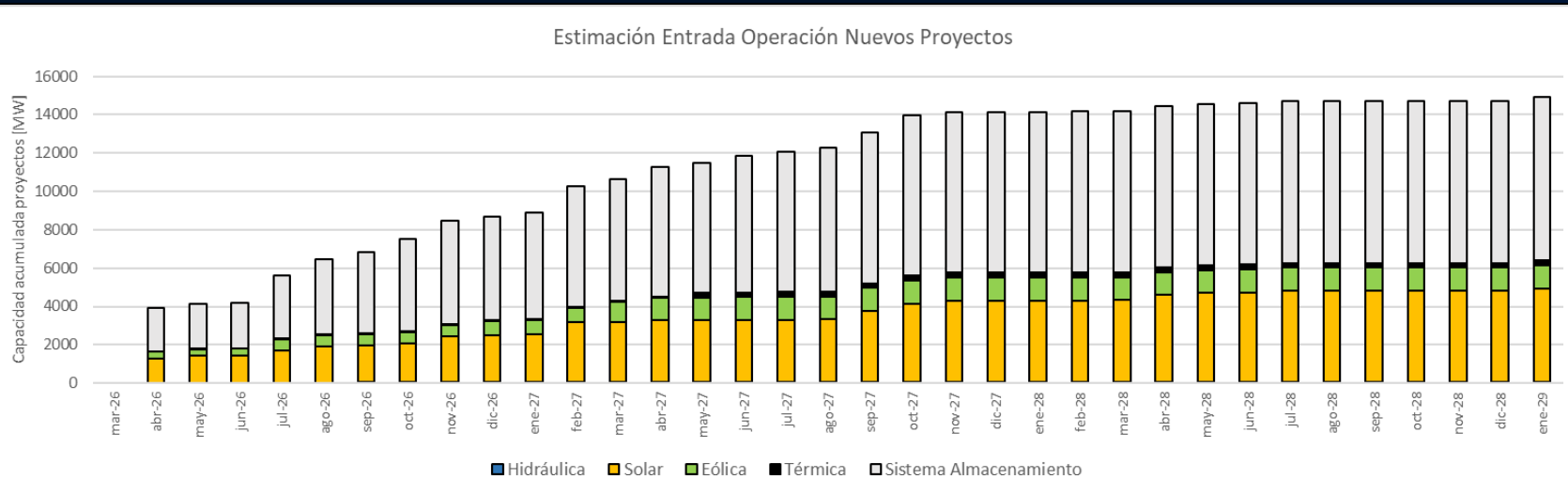
2.400 MW

**Solar
Fotovoltaica**



750 MW

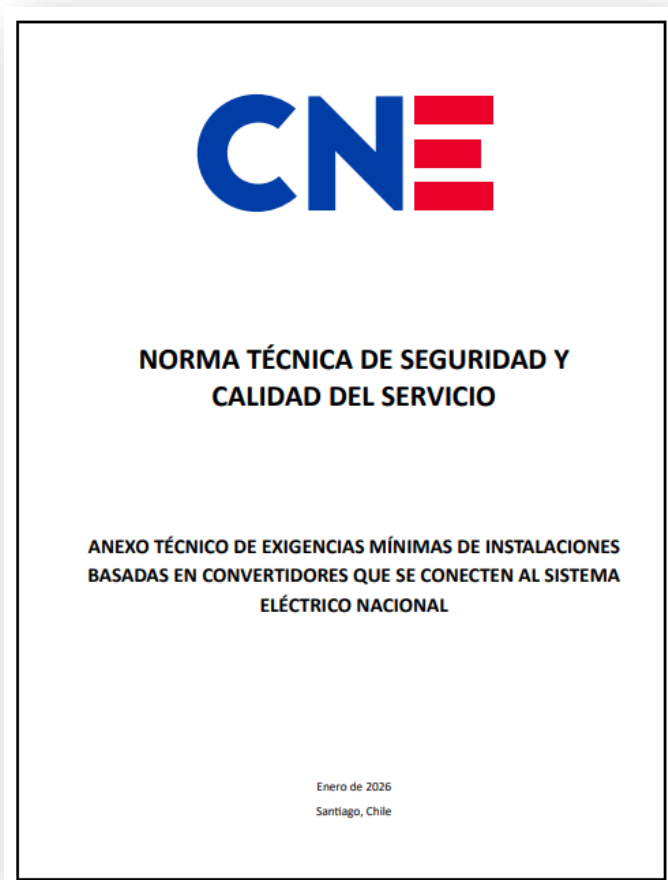
Eólica



- Hay 3.072 MW de capacidad BESS en el sistema, operando y en pruebas.
- Esto equivale a 13.528 MW-h.
- La mayor parte de los BESS están en el norte del país y contribuyen a aprovechar la energía solar que no está siendo consumida.
- Esto trae múltiples beneficios al sistema: menores costos, menores emisiones, menores recortes de energía renovable.



Contribución a la Fortaleza de Red



- **Exigencias mínimas para:**
 - Instalación Basada en Convertidores que opera como un Convertidor Formador de Red (IBR GFM).
 - Instalación Basada en Convertidores que opera como un Convertidor Seguidor de Red.(IBR GFL).
- **Requiere de la validación de modelos EMT.**
- **Plazos de adecuación para cumplir nuevas exigencias mínimas.**



Oportunidades para el sistema eléctrico Chileno

- El sistema esta incorporando BESS, los que permiten:
 - Mayor flexibilidad operativa.
 - Mejor integración de energías renovables.
 - Mitigar las reducciones ERV (*curtailments*)
 - Mayor resiliencia del sistema.
 - Disminuir emisiones de CO2.
 - Seguridad y fortaleza del sistema.
 - Complemento al desarrollo del sistema de transmisión.

Los sistemas BESS ofrecen múltiples servicios al Sistema Eléctrico



Los sistemas BESS ofrecen múltiples servicios al Sistema Eléctrico, pero...



...los servicios que un sistema BESS podrá ofrecer se verán limitados si :

- Su titular no puede asegurar que los ajustes del controlador del BESS estén de acuerdo a las exigencias normativas y entreguen certeza de que no van a ser modificados.
- Su titular no entrega oportunamente los modelos RMS y EMT en la forma exigida por el Coordinador.



SERVIMOS
A CHILE CON
ENERGÍA